

INF4030 Conception Orientée Objet (COO)

Généralités

Aminata ZERBO/SABANE

Conception Orientée Objet



<http://cartman34.fr/informatique/theorie-informatique/comprendre-le-concept-de-la-programmation-orientee-objet.html>

Conception Orientée Objet (COO)

La conception est l'action d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir (Dictionnaire Larousse)

La conception logicielle est un processus créatif qui consiste à représenter les diverses fonctions du système

- *Comment organiser le logiciel pour atteindre sa finalité?*
- *Quels choix techniques faut-il faire pour que le logiciel atteigne sa finalité?*
- *Comment s'assurer que le logiciel est organisé et construit pour atteindre sa finalité?*

Conception Orientée Objet (COO)

- Une « bonne » conception se définit en termes de la satisfaction des besoins et des spécifications
- Une « bonne » Conception contribue largement à produire un logiciel qui répond aux facteurs de qualité

Conception Orientée Objet (COO)

La conception orientée objet consiste à abstraire et décomposer le système informatique en briques logicielles appelées *objets*

C'est une approche de conception qui perçoit le système comme un ensemble d'objets autonomes en interaction les uns avec les autres par envoi de message

Conception Orientée Objet (COO)

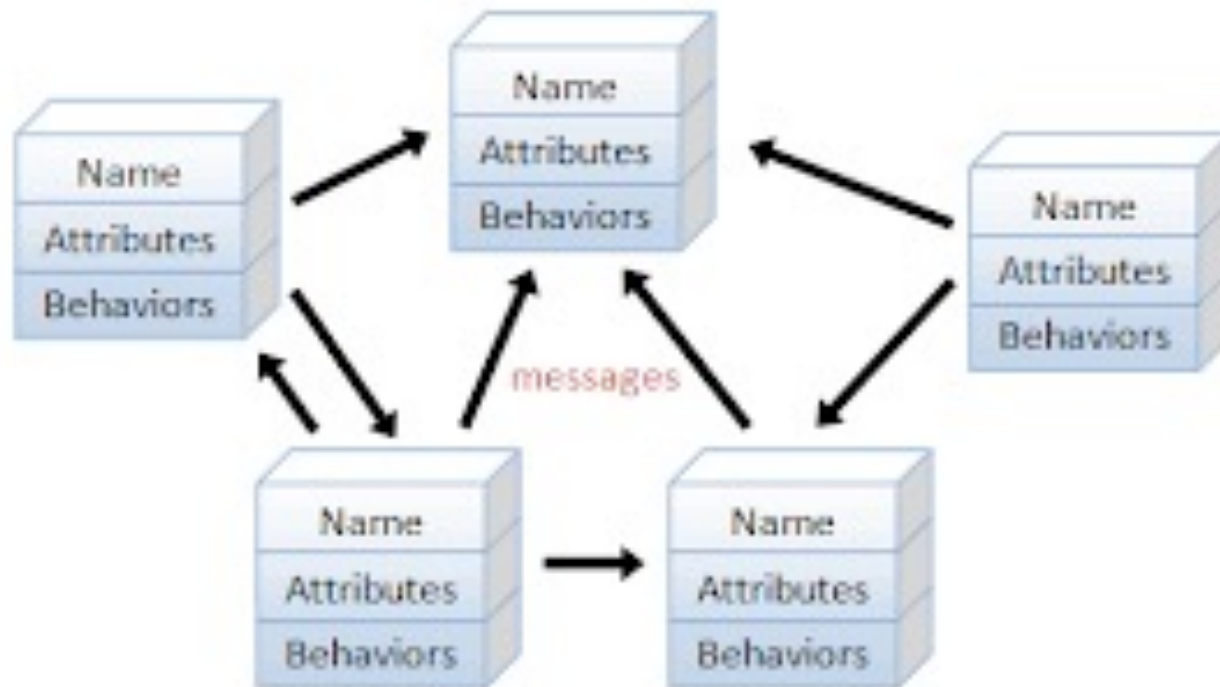
La fonctionnalité du logiciel résulte de l'interaction entre les différents objets qui le constituent

- Un objet représente un concept, une idée ou toute entité du monde réel

Exemples d'objets:

une voiture, une personne, une agence, une montagne, une commande, une recette...

Conception Orientée Objet (COO)



An object-oriented program consists of many well-encapsulated objects and interacting with each other by sending messages

Conception Orientée Objet

" La conception par objets est la méthode qui conduit à des architectures logicielles fondées sur les objets que tout système ou sous-système manipule (plutôt que sur la fonction qu'il est censé réaliser)...Pour beaucoup de programmeurs, ce changement de point de vue est un choc comparable à l'idée de la terre tournant autour du soleil il y a 400 ans."

Bertrand Meyer

Origine de l'Orienté Objet

L'approche OO a été introduite dans les années 1960 par les chercheurs norvégiens Ole-Johan Dahl et Kristen Nygaard avec le langage simula 67

Les principes de cette approche ont été vulgarisés avec l'apparition de Smalltalk71 mais surtout de Smalltalk80

Origine de l'Orienté Objet

Les années 1980 voient la naissance de plusieurs langages orientés objet :

- C++ (1983), Objective-C (1984), Eiffel (1986), Common Lisp Object System (1988), Java (1989), ...etc

La popularité de cette approche se fait surtout à partir des années 90

Apparue pour répondre aux limites de l'approche procédurale, l'orienté objet est aujourd'hui l'approche la plus répandue

COO VS Conception Procédurale

La conception procédurale (ou structurée) est une stratégie traditionnelle qui perçoit un système comme un ensemble hiérarchique de fonctions en interaction

Le résultat attendu du système est obtenu par l'interaction des fonctions nécessaires à sa réalisation

Cette approche se fonde sur la décomposition successive (approche descendante ou top-down) :

- Les grands programmes sont décomposés en sous programmes

COO VS Conception Procédurale

Dans la stratégie procédurale, la question principale est :
"Que doit faire mon programme?"

Tandis que

Dans l'Approche orientée-objet, on se demande :
"De quoi doit être composé mon programme?"

Dans l'approche procédurale, on résout un problème tandis que
dans l'approche orientée objet, on virtualise une partie du monde
réel

COO VS Conception Procédurale

Avantages de la conception procédurale

- Organisée, logique
- Ordonnée, réduit la complexité
- Intuitif et facilement applicable
- Adaptée à la réalisation d'applications de taille raisonnable

COO VS Conception Procédurale

Inconvénients de la conception procédurale

- Maintenance, réutilisabilité et évolution difficiles
 - Couplage fort; données globales partagées entre les différentes fonctions
 - modules très proches du problème posé
 - Inadaptée aux programmes complexes et de grande taille
- Instabilité
 - Architecture logicielle fondée sur les traitements qui sont moins stables que les données
- Limites des décompositions hiérarchiques difficile à définir
- Redondance (éventuelle) des données

COO VS Conception Procédurale

Avantages de la COO

- Simple, peu de concepts de base
- Raisonnement par abstraction sur les objets du domaine
- Plus proche du monde réel
- Renforce l'extensibilité et la réutilisabilité
- Meilleure indépendance du modèle par rapport aux fonctions demandées

COO VS Conception Procédurale

Avantages de la COO

Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, L'approche orientée objet permet de corriger les limites de l'approche structurée et d'atteindre les principales qualités attendues d'un logiciel à savoir :

- *L'extensibilité*
- *La réutilisabilité*
- *L'adaptabilité*
- *La maintenabilité*

COO VS Conception Procédurale

Inconvénients de la COO

- Moins intuitive que l'approche fonctionnelle
 - Pas de fil conducteur, nécessite une expérience pour être mise en place
- Une sémantique difficile à formaliser
- Possibilité d'une explosion *rapide du nombre* des classes

Exercice

Conception d'un système d'emprunt de livres à la bibliothèque

1. Approche structurée (Identification des fonctions)
2. Approche orientée objet (Identification des objets)

COO: Objectif Principal

La réutilisation

"Pourquoi le logiciel n'est-il pas comme le matériel ? Pourquoi tout nouveau développement doit-il repartir de zéro ? Il devrait y avoir des catalogues de modules logiciels, comme il y a des catalogues de puces de circuits intégrés : pour construire un nouveau système, on devrait commander des composants dans les catalogues et les combiner, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois....."

Bertrand Meyer dans "Conception et programmation par objets".

Concepts Fondamentaux de la COO

Les principaux concepts de l'approche orientée objet sont :

- l'objet
- la classe
- l'encapsulation
- l'héritage
- le polymorphisme